

V40 Rifle VFX And Ballistics Research

Executive Summary

针对 Godot 4.6，这次步枪轨迹需求一共有三条可行路线：`GPUParticles3D + trail mesh`、持续挂在 `projectile` 上的 `trail visual`、以及“每次开火单独生成一个短寿命 `tracer node`”。综合官方文档约束和本仓库现有测试/架构，最稳的选择是第三种：继续保留 `live projectile + raycast` 命中链，把可视反馈拆成 `PlayerController` 的 `muzzle flash` 和一个独立的短寿命 `smoke tracer node` [1][2][5][6]。

Key Findings

- **Godot 官方粒子 trail 有渲染器边界：**官方文档明确写到 3D particle trails 只支持 `Forward+` 和 `Mobile`，不支持 `Compatibility`，这让“把 rifle tracer 全押到 particle trail”变成一个较高风险的基础设施选择 [2]。
- **粒子 trail 配置链比较重：**`GPUParticles3D.trail_enabled` 还需要粒子 `mesh material` 同时打开 `BaseMaterial3D.use_particle_trails` 才会生效，不是单开一个开关就够 [1][3]。
- **RibbonTrailMesh / TubeTrailMesh 更适合持续尾迹，不是瞬时枪迹：**官方对 `RibbonTrailMesh` 和 `TubeTrailMesh` 的描述都围绕“particle trails”展开，且教程重点在 `sections / curves / long trail shaping`，不太像步枪每发一瞬的空气烟迹 [2][4]。
- **当前仓库命中主链已经适合升级 ballistic profile：**`PhysicsRayQueryParameters3D.create(...)` + `direct_space_state.intersect_ray(...)` 已经是 Godot 官方推荐的快速 query 组合，保留它只调更快/更远的 rifle profile，风险最低 [5][6]。

Detailed Analysis

路线 A： `GPUParticles3D + RibbonTrailMesh`

Godot 官方提供了成熟的 3D particle trail 方案。文档说明 `GPUParticles3D` 可以开启 `trail_enabled`，并和 `RibbonTrailMesh` / `TubeTrailMesh` 一起工作；教程还说明 ribbon trail 的 `Cross` 形状会生成两个互相垂直的四边形，让 trail 在不同角度更有体积感 [1][2]。从纯效果角度看，这条路最像“标准引擎级尾迹”。

但它也有三个问题。第一，Godot 官方明确写了 3D particle trails 不支持 `Compatibility` 渲染器 [2]。第二，配置不止一个开关，还要同步开启材质侧 `Use Particle Trails` [1][3]。第三，这套系统更适合持续

时间更长、粒子数更稳定的尾焰/拖尾，而不是 rifle 这种一次开火就结束的极短时效果 [2][4]。在本仓库里，主世界与 lab 还需要走 headless contract tests；这意味着“看起来能做”不等于“容易自动回归”。

路线 B：把 trail 永远绑在 live projectile 上

这条路的优点是实现简单：保留 live projectile，然后让 projectile 自己带一条 trailing visual。理论上它可以天然跟着飞行方向，不用额外维护第二个 runtime node。

问题在于 rifle 子弹一旦变快，近距离命中经常只活一个 physics step。也就是说，在用户最常见的近战蜘蛛 lab 里，trail 可能刚出现就跟着 projectile 一起回收，视觉上反而不明显。这 and 用户当前的需求是冲突的：用户是明确想看到像 GTA 那样一闪而过的空气轨迹感，而不是“理论上有 trail，但因为飞太快所以几乎看不见”。

路线 C：每次开火生成独立短寿命 tracer node

这条路线不依赖 particle trails，也不把可视反馈绑死在 projectile 生命周期上。每次开火时额外生成一个独立 tracer node，让它在几十毫秒内完成显示和衰减；同时 projectile 继续走现有命中主链。这种设计最符合本仓库的需求：

- 架构上不打碎 `CityProjectile` live node 合同
- 测试上可以通过 `CombatRoot/ProjectileTracers` 的 child count 与 debug state 做 focused coverage
- 体验上即使近距离命中，用户仍然能看到一小段 smoke streak
- Spider lab 和主世界可以复用完全相同的 tracer runtime

因此，这次实现选择路线 C。

Areas of Consensus

- Godot 官方 particle trail 方案是真实存在且功能完整的 [1][2][4]。
- 如果使用 particle trails，`trail_enabled` 和 `Use Particle Trails` 都要配，缺一不可 [1][3]。
- `RibbonTrailMesh` 的 `Cross` 形态确实更适合从多角度观察的 trail [2][4]。
- 现有 ray query API 足以支撑更快的 rifle ballistics，不需要额外发明第二套命中系统 [5][6]。

Areas of Debate

- **是否必须走粒子系统**：官方粒子 trail 功能更“正统”，但对当前项目不一定是最低风险实现。

- **tracer 应该绑在 projectile 上还是独立于 projectile**：绑在 projectile 上更直觉，但近距离命中时可见性更差；独立 tracer 更稳定，但需要一套额外 runtime。
- **是否要彻底 hitscan 化**：从拟真/手感上看 hitscan 很诱人，但会破坏当前仓库的大量 projectile 合同测试。

Sources

[1] Godot Engine stable docs, `GPUParticles3D` : particle trails require `trail_enabled` ; designed to work with `RibbonTrailMesh` / `TubeTrailMesh` ; material side also needs `BaseMaterial3D.use_particle_trails` .

https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_gpuparticles3d.html

[2] Godot Engine stable docs, `3D Particle trails` : trails are only supported in `Forward+` / `Mobile` ; ribbon trail setup uses `RibbonTrailMesh` , `Use Particle Trails` , and `Cross` shape for two perpendicular quads. <https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/3d/particles/trails.html>

[3] Godot Engine stable docs, `BaseMaterial3D` : `use_particle_trails` is a dedicated material flag, not implicit behavior. https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_basematerial3d.html

[4] Godot Engine stable docs, `RibbonTrailMesh` : described as a straight ribbon-shaped mesh usually used for particle trails. https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_ribbontrailmesh.html

[5] Godot Engine stable docs, `PhysicsRayQueryParameters3D.create(...)` : returns a preconfigured ray query object for common ray usage.

https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_physicsrayqueryparameters3d.html

[6] Godot Engine stable docs, `PhysicsDirectSpaceState3D.intersect_ray(...)` : performs the actual intersection query from the prepared parameters.

https://docs.godotengine.org/en/stable/classes/class_physicsdirectspacestate3d.html

Gaps and Further Research

- 本轮没有研究更复杂的命中贴花、火花、穿透或 supersonic crack 音频。
- 也没有把 tracer 做成 renderer-specific A/B 对比；如果后续用户要继续逼近更强的 GTA/军事射击观感，可以再单独开一版比较：
 - 短寿命 custom tracer node
 - `RibbonTrailMesh` 粒子 trail
 - `TubeTrailMesh` cylinder trail